

# Documentação de Escopo: Projeto Sinestesia Musical

**Autor:** Cauan Rodrigues Morária  
**Status:** Em Desenvolvimento  
**Prazo de Execução:** 25 Dias

## 1. Visão Geral

O **Sinestesia Musical** é uma aplicação web imersiva que atua como um player de áudio interativo. O diferencial do projeto é a tradução de estímulos sonoros em estímulos visuais 3D em tempo real, utilizando inteligência artificial para curadoria estética baseada na psicologia das cores.

## 2. Arquitetura Técnica

O projeto utiliza uma arquitetura Full-Stack moderna para garantir alta performance e integração de IA:

| Camada       | Tecnologia                        | Responsabilidade                                                                 |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Front-End    | HTML5, CSS3, JavaScript, Three.js | Renderização 3D, controle de áudio, loop de animação e interface.                |
| Back-End     | Serverless Functions              | Orquestração da IA (LLM) e processamento de consultas RAG.                       |
| Inteligência | LLM + Knowledge Base              | Definição da paleta de cores e comportamento visual baseado no contexto musical. |

## 3. Cronograma de Desenvolvimento (Sprint de 25 Dias)

- Dias 01-07: Fundação & Interface:** Construção do layout semântico, configuração do *AudioContext* e *AnalyserNode* para captura de dados rítmicos.
- Dias 08-15: Imersão 3D:** Configuração do ambiente Three.js (Câmera, Luz, Renderer) e mapeamento de dados de frequência para propriedades 3D (escala/rotação).
- Dias 16-21: Camada de Inteligência:** Implementação da função Serverless para

consulta RAG, permitindo que a IA sugira paletas de cores baseadas na psicologia das cores.

- **Dias 22-25: Otimização & Entrega:** Ajustes de performance no render loop (60 FPS), testes de bugs e preparação do portfólio no GitHub.

## 4. Fluxo de Funcionamento

1. O usuário seleciona uma faixa na interface do player.
2. O Front-End envia o metadado da "vibe" da música para a API Serverless.
3. O Back-End processa a solicitação via RAG, consultando as regras de psicologia das cores.
4. A IA retorna um JSON com parâmetros estéticos (hex codes, opacidade, intensidade).
5. O Three.js aplica os parâmetros retornados, renderizando o visual 3D em sincronia com o áudio.

## 5. Considerações Técnicas

Para garantir a resiliência do sistema, uma configuração de cores padrão (fallback) será mantida no Front-End, assegurando que o projeto permaneça funcional mesmo em caso de falha na API de IA.